

请在当前目录从零开始创建一个可直接运行的 Python 科研计算小程序，用于计算两相复合材料的有效线膨胀系数 CTE。程序面向金属材料 and 复合材料研究人员，要求计算过程透明、物理假设明确、UI 简洁专业，不允许把经验模型结果包装成唯一真实值。

一、总体目标

开发一个基于 Streamlit 的本地交互式应用，应用名称暂定为：

“Two-Phase Composite CTE Calculator / 两相复合材料 CTE 计算器”

用户能够：

1. 输入两相中不同晶面族的 CTE、hkl、实测峰面积和绝对强度/R 因子。
2. 输入两相体积分数。
3. 根据晶面数据计算各相的“XRD 衍射强度加权表观 CTE”。
4. 输入各相弹性参数和复合材料微结构信息。
5. 同时计算多种两相复合 CTE 模型。
6. 根据输入完整度和微结构自动推荐适用模型。
7. 显示每个模型的公式、代入值、假设和适用范围。
8. 进行不确定度传播和敏感性分析。
9. 导出 Excel、CSV 和 JSON 结果报告。

先制定实现计划，然后直接完成代码、测试、README 和示例数据。除非遇到无法从本提示解决的硬性阻塞，不要只给方案而不实现。

二、技术要求

使用：

- Python
- Streamlit
- pandas
- numpy
- scipy
- plotly
- pydantic 或 dataclasses
- openpyxl
- pytest

使用 pyproject.toml 管理项目和依赖。

计算模块与 Streamlit UI 必须解耦，所有公式写在独立模块中，不得将核心计算逻辑直接写在页面组件内部。

建议项目结构：

```
cte_calculator/ app.py cte_app/ init.py schemas.py units.py phase_weighting.py composite_models.py
uncertainty.py model_advisor.py validation.py plotting.py export.py tests/ test_phase_weighting.py
test_composite_models.py test_validation.py test_uncertainty.py sample_data/
```

example_two_phase.csv example_project.json docs/ model_assumptions.md README.md
pyproject.toml

三、科学原则和命名要求

必须区分以下三个概念：

1. 晶面族测得的晶格 CTE。
2. XRD 衍射强度加权表观相 CTE。
3. 复合材料宏观有效 CTE。

程序不得把基于峰强度加权得到的结果直接标记为“单相本征 CTE”。

界面和报告中统一使用名称：

“XRD 衍射强度加权表观相 CTE”

并显示警告：

“该结果依赖衍射几何、织构、峰拟合、理论强度修正和相间约束，不等同于严格的本征宏观热膨胀系数。”

对于立方晶体，如果不同 hkl 的输入 CTE 离散度明显高于用户设置的容差，显示警告：

“立方晶体本征自由热膨胀通常表现为标量形式。不同 hkl 结果的明显差异可能反映织构、晶粒间约束、相间热失配应力或实验误差。”

四、输入数据模型

每一相至少包含：

- phase_name
- crystal_system:
 - cubic
 - hexagonal
 - tetragonal
 - orthorhombic
 - monoclinic
 - triclinic
 - unknown
- role:
 - matrix
 - inclusion
 - co_continuous
 - unspecified
- volume_fraction
- density, 可选
- Young_modulus_E, 可选
- Poisson_ratio_nu, 可选
- bulk_modulus_K, 可选

- shear_modulus_G, 可选
- modulus_unit, 默认 GPa
- temperature_min
- temperature_max

晶面族表格包含：

- h
- k
- l
- plane_family_label
- alpha_hkl
- alpha_unit, 默认 $10^{-6}/K$
- alpha_standard_deviation, 可选
- peak_area
- peak_area_standard_deviation, 可选
- R_factor
- R_factor_standard_deviation, 可选
- R_factor_definition
- enabled
- notes

R_factor_definition 至少支持：

1. theoretical_relative_intensity: $\text{corrected_intensity} = \text{peak_area} / R_factor$
2. multiplicative_correction: $\text{corrected_intensity} = \text{peak_area} * R_factor$
3. already_corrected_weight: $\text{corrected_intensity} = \text{peak_area}$
4. custom_weight: 直接使用用户输入权重

不得默认所有实验室中的 R 因子含义相同。用户必须在 UI 中明确选择定义，选择区域旁边显示当前使用的公式。

五、单相晶面加权计算

对于每一相，计算：

$\text{corrected_intensity}_j$ = 根据 R_factor_definition 确定

$\text{weight}_j = \text{corrected_intensity}_j / \text{sum}(\text{corrected_intensity})$

$\text{alpha_phase_xrd} = \text{sum}(\text{weight}_j * \text{alpha_hkl}_j)$

输出：

- 每个晶面族的修正强度
- 归一化权重
- 对相 CTE 的贡献 $\text{weight}_j * \text{alpha_hkl}_j$
- 加权平均值
- 加权标准差
- 晶面族 CTE 的变异系数

- 有效参与晶面数： $N_{\text{eff}} = 1 / \sum(\text{weight}_j^2)$

必须检查：

- 峰面积不得为负
- R 因子不得为零或负值
- 至少存在一个启用的晶面族
- 修正强度总和必须大于零
- 温度区间必须有效
- 两相温度区间必须存在共同区间

允许用户选择不使用晶面加权，而直接输入单相标量 CTE。

六、两相复合材料模型

内部统一将 CTE 转换为 1/K，将弹性模量转换为 Pa。UI 可以显示 $10^{-6}/\text{K}$ 和 GPa。

设两相参数分别为：

- α_1, α_2
- f_1, f_2
- E_1, E_2
- K_1, K_2
- G_1, G_2

要求 $f_1 + f_2 = 1$ 。

1. 自由混合或串联式一维模型

$$\alpha_{\text{rom}} = f_1 * \alpha_1 + f_2 * \alpha_2$$

UI 名称：

“自由伸长/体积分数混合模型”

不要简单标记为严格上限或下限。

2. 等应变或并联一维模型

$$\alpha_{\text{parallel}} = (f_1 * E_1 * \alpha_1 + f_2 * E_2 * \alpha_2) / (f_1 * E_1 + f_2 * E_2)$$

使用条件：

- 两相沿目标方向具有相同总应变
- 界面完全结合
- 线弹性
- 外部合力为零

3. Turner 模型

$$\alpha_{\text{turner}} = (f_1 * K_1 * \alpha_1 + f_2 * K_2 * \alpha_2) / (f_1 * K_1 + f_2 * K_2)$$

使用条件：

- 各相近似各向同性
- 以体积或静水约束为主要假设
- 界面完全结合
- 线弹性

4. Kerner 模型

必须由用户明确指定 matrix 和 inclusion。

设：

- matrix: α_m, f_m, K_m, G_m
- inclusion: α_i, f_i, K_i

计算：

$$\text{numerator} = \alpha_i * f_i * K_i / (3K_i + 4G_m) + \alpha_m * f_m * K_m / (3K_m + 4G_m)$$

$$\text{denominator} = f_i * K_i / (3K_i + 4G_m) + f_m * K_m / (3K_m + 4G_m)$$

$$\alpha_{\text{kerner}} = \text{numerator} / \text{denominator}$$

使用条件：

- 连续基体中分散近球形颗粒
- 基体和颗粒近似各向同性
- 界面完全结合
- 线弹性
- 不考虑颗粒团聚、裂纹和界面反应层

Kerner 模型不允许在 matrix/inclusion 未指定时静默计算。

5. 弹性参数换算

当用户输入 E 和 nu 时自动计算：

$$K = E / (3 * (1 - 2 * \nu)) \quad G = E / (2 * (1 + \nu))$$

验证：

- $E > 0$
- $K > 0$
- $G > 0$
- $-1 < \nu < 0.5$

如果用户同时输入 E、 ν 、K、G，检查参数一致性。若相对偏差超过用户设定容差，显示警告，并让用户选择使用哪一组参数。

七、模型自动推荐器

建立规则化、可解释的模型推荐系统，不使用黑箱机器学习。

输入微结构类型：

- layered
- aligned_fiber
- spherical_particles
- ellipsoidal_particles
- random_particles
- co_continuous
- interpenetrating
- unknown

输入测量方向：

- in_plane
- through_thickness
- longitudinal
- transverse
- isotropic_average
- user_defined

推荐逻辑：

1. 只有体积分数和 CTE：
2. 只能计算 ROM
3. 可信等级：筛选级
4. 层状结构，沿层方向：
5. 优先等应变并联模型
6. 同时显示 ROM
7. 层状结构，垂直层方向：
8. 优先显示自由伸长一维模型
9. 提示三维泊松耦合未考虑
10. 球形颗粒分散在连续基体：
11. 有 K 和 G 时优先 Kerner

12. 只有 K 时优先 Turner
13. 随机颗粒但颗粒形貌未知：
14. 同时显示 ROM、Turner 和 Kerner
15. 不宣称存在唯一正确值
16. 双连续或互穿网络：
17. 显示所有可用解析模型
18. 标记“解析模型可信度有限，建议 RVE 均匀化”
19. 高长宽比、明显取向或强织构：
20. 标记“标量模型可能不足，需要张量模型、Mori-Tanaka 或有限元 RVE”
21. 微结构未知：
22. 不自动指定单一最终值
23. 将模型结果的最小值和最大值作为“模型离散区间”

推荐结果必须包含：

- 推荐模型
- 推荐理由
- 必要假设
- 当前输入是否满足假设
- 可信等级：high、medium、screening
- 不适用风险

八、温度相关功能

支持两种模式：

1. 常数平均 CTE
2. 随温度变化的表格数据 $\alpha(T)$

对于表格数据：

- 对两个相的数据插值到共同温度网格
- 只在两相共同温度范围内计算
- 输出 $\alpha_{\text{effective}}(T)$
- 输出指定温度区间的平均 CTE
- 不允许在数据范围外默认外推
- 用户主动开启外推时显示明显警告

如果温区内存在相变、玻璃化转变、屈服、蠕变或明显非线性，允许用户添加事件标记，并在报告中提示线性解析模型可能失效。

九、不确定度传播

提供可选 Monte Carlo 模式。

用户可以为以下量输入标准差：

- α_{hkl}
- peak_area
- R_{factor}
- volume_fraction
- E
- ν
- K
- G

要求：

- 默认模拟次数 5000
- 可设置随机种子
- 支持正态分布和截断正态分布
- 体积分数每次抽样后归一化
- 不接受负模量、负峰面积和非物理泊松比
- 输出均值、中位数、标准差、2.5% 和 97.5% 分位数
- 绘制结果直方图
- 绘制输入参数与输出 CTE 的 Spearman 敏感性排序
- 显示被拒绝样本比例

十、Streamlit UI

使用宽屏布局，界面默认中文，预留英文切换。

页面结构：

侧边栏

- 项目名称
- 单位设置
- 温度模式
- 微结构类型
- 测量方向
- 不确定度开关
- 显示精度
- 示例数据加载按钮

主页面标签页

标签页 1：项目与物理假设

显示：

- 两相名称
- 晶体结构
- matrix/inclusion 身份
- 微结构类型
- 测量方向
- 界面状态
- 孔隙率
- 温度范围

标签页 2：相 1 数据

使用 st.data_editor 输入晶面族数据。

实时显示：

- 修正强度
- 权重
- 晶面贡献
- 相表观 CTE
- 数据质量警告

标签页 3：相 2 数据

功能同相 1。

标签页 4：复合模型

显示：

- 两相体积分数
- 弹性参数输入
- 自动换算后的 K 和 G
- 可用模型
- 模型不可用原因
- 每个公式及代入值

标签页 5：结果比较

显示：

- 两相 XRD 加权表观 CTE
- 各模型复合 CTE
- 推荐模型
- 模型结果柱状图
- 温度相关曲线

- 模型离散区间
- 假设和警告

柱状图不得通过截断纵轴夸大模型差异。

标签页 6：不确定度与敏感性

显示：

- Monte Carlo 分布
- 95% 区间
- 敏感性排序
- 输入不确定度汇总

标签页 7：导出

支持：

- 输入数据 CSV
- 完整 Excel 工作簿
- 项目 JSON
- 结果摘要 CSV

Excel 至少包含：

- Project
- Phase_1_Raw
- Phase_1_Weights
- Phase_2_Raw
- Phase_2_Weights
- Elastic_Properties
- Model_Results
- Uncertainty
- Warnings
- Assumptions

十一、结果展示原则

每个模型必须显示：

- 模型名称
- 计算结果
- 计算公式
- 实际代入值
- 所需输入
- 假设
- 当前输入是否满足假设
- 推荐状态
- 可信等级

禁止：

- 无依据地自动选择唯一“真实 CTE”
- 隐藏修正强度和晶面权重
- 在缺少弹性参数时用默认材料参数代替
- 在缺少 matrix/inclusion 身份时计算 Kerner
- 把质量分数直接当作体积分数
- 把 RIR 和晶面族理论强度因子视为同一概念
- 在温度数据范围外静默外推
- 输出超过输入数据精度的虚假有效数字

默认输出 CTE 使用 3 个有效数字，同时允许用户调整。

十二、孔隙率处理

首版不要简单地把孔隙当作具有零 CTE 和零模量的普通第三相代入所有两相公式。

如果孔隙率大于零：

- 在结果中显示明显警告
- 说明当前两相解析模型未显式描述孔隙形貌
- 提供“仅按实体相重新归一化体积分数”的筛选选项
- 将更严格的三相模型或 RVE 计算列入后续扩展

十三、测试与验收标准

必须使用 pytest 编写自动测试。

至少测试以下情况：

1. $f_1 = 1$ 时，所有可用模型返回 α_1 。
2. $f_2 = 1$ 时，所有可用模型返回 α_2 。
3. $\alpha_1 = \alpha_2$ 时，各模型返回相同 CTE。
4. $E_1 = E_2$ 时，并联模型退化为体积分数混合。
5. $K_1 = K_2$ 时，Turner 模型退化为体积分数混合。
6. 两相弹性参数完全相同时，Kerner 模型退化为体积分数混合。
7. ROM、并联和 Turner 在交换相编号后结果不变。
8. Kerner 在交换 matrix/inclusion 后允许结果不同。
9. 体积分数之和不等于 1 时触发校验。
10. $R_{\text{factor}} = 0$ 时触发错误。
11. 所有峰面积为零时触发错误。
12. 非物理泊松比触发错误。
13. 单位换算结果正确。
14. Monte Carlo 在零不确定度条件下退化为确定性结果。
15. 固定随机种子时 Monte Carlo 结果可复现。

另外创建一个手工可核算的示例数据集，并在测试中验证计算结果。

十四、README

README 必须包含：

- 软件用途
- 安装方法
- 启动命令
- 示例截图位置说明
- 输入字段说明
- 各模型公式
- 各模型适用条件
- R 因子定义说明
- XRD 晶面加权的局限性
- 不确定度设置方法
- 导出文件说明
- 测试命令
- 已知局限
- 后续路线图

启动命令应为：

```
streamlit run app.py
```

十五、开发完成后的自检

完成代码后必须依次执行：

1. 安装依赖。
2. 运行格式检查。
3. 运行静态检查。
4. 运行全部 pytest。
5. 启动 Streamlit 应用并检查启动错误。
6. 修复所有测试和运行问题。
7. 输出最终文件树。
8. 总结已实现功能、未实现功能和科学模型局限。

不要只输出代码片段。请在当前工作目录创建完整可运行项目。